

Τεχνική Έκθεση 2

Μάθημα: Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική

Χατζηπαντελης Χρήστος CIV19048

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών



INTERNATIONAL
HELLENIC
UNIVERSITY

Ερώτημα Α)

1. Συμπλήρωση του K βάσει των τύπων:

Για τους κόμβους των πασσάλων $i=1-6$:

$$\diamond W_{i-2} - 4W_{i-1} + \left(6 + \frac{k\Delta^4}{EI}\right)W_i - 4W_{i+1} + W_{i+2} = 0$$

Για τις συνοριακές συνθήκες:

$$\diamond \text{ Στην αιχμή: } \left(EI * \frac{\partial^2 W}{\partial x^2}\right)_{x=0} = 0 \text{ και } \left(EI * \frac{\partial^3 W}{\partial x^3}\right)_{x=0} = 0$$

$$\diamond \text{ Στην κορυφή: } \left(EI * \frac{\partial^2 W}{\partial x^2}\right)_{x=L} = 0 \text{ και } \left(EI * \frac{\partial^3 W}{\partial x^3}\right)_{x=L} = 0$$

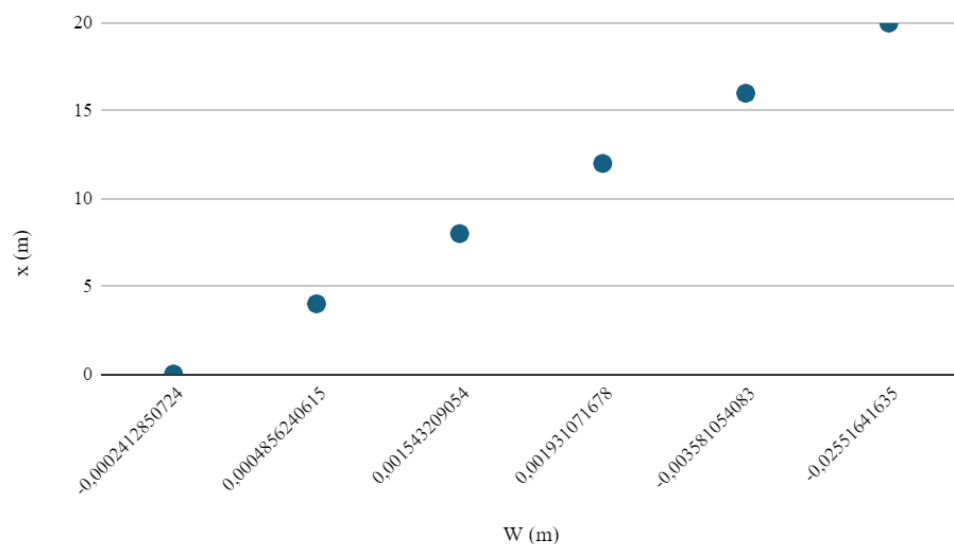
2. Συμπλήρωση του F βάσει του τύπου:

$$\diamond F = -\frac{M_o * \Delta^2}{EI}$$

3. Συμπλήρωση των μετακινήσεων W πολλαπλασιάζοντας τα μητρώα:

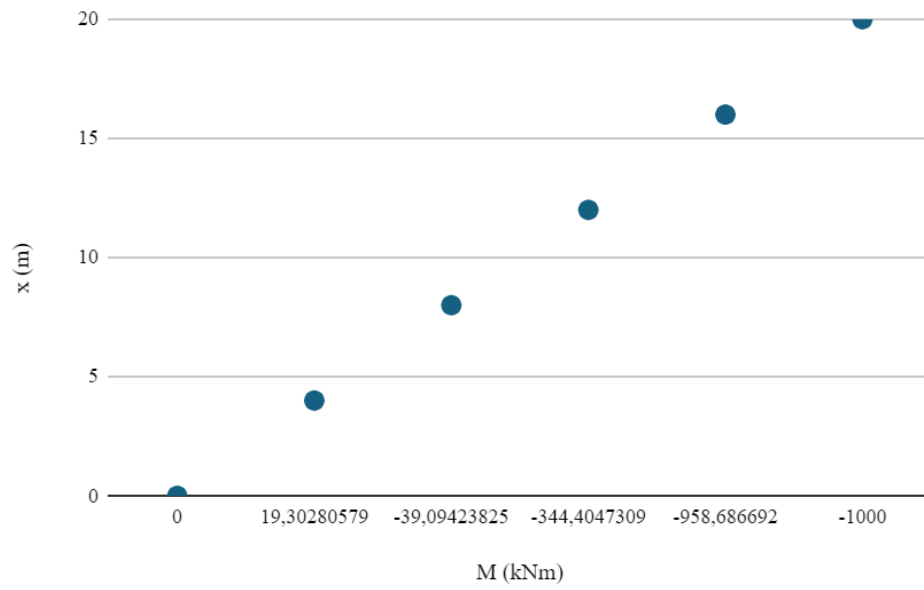
$$\diamond W = K^T / F \text{ όπου } K^T = K^{-1}$$

4. Σχεδιασμός διαγράμματος μετακινήσεων του πασσάλου, με χρήση του μητρώου W στα αντίστοιχα βάθη.



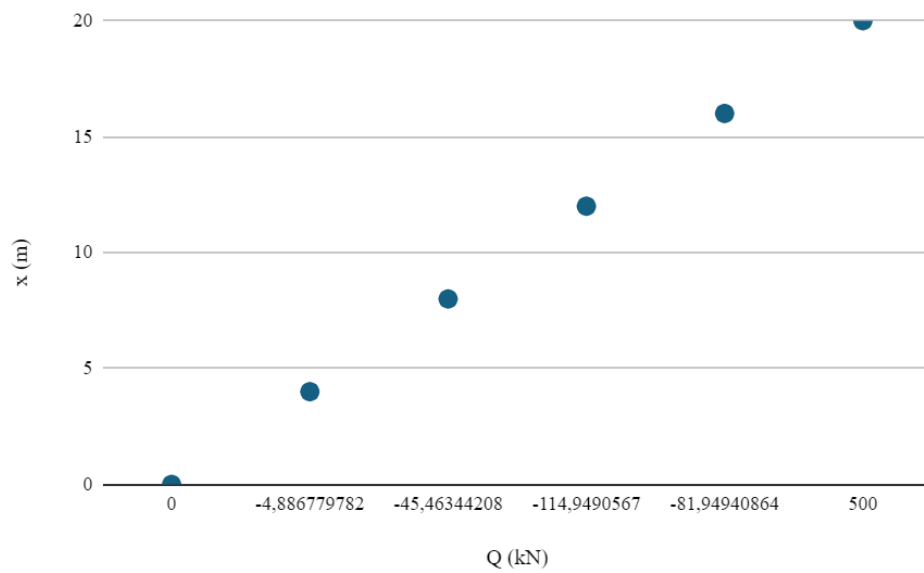
5. Υπολογισμός των ροπών:

$$\diamond \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = \frac{W_{i-1,j} - 2W_{i,j} + W_{i+1,j}}{(\Delta x)^2}$$



6. Υπολογισμός των τεμνουσών δυνάμεων:

$$\bullet \quad \frac{\partial^3 W}{\partial x^3} = \frac{W_{i-1,j} - 2W_{i,j} + W_{i+1,j}}{2(\Delta x)^3}$$

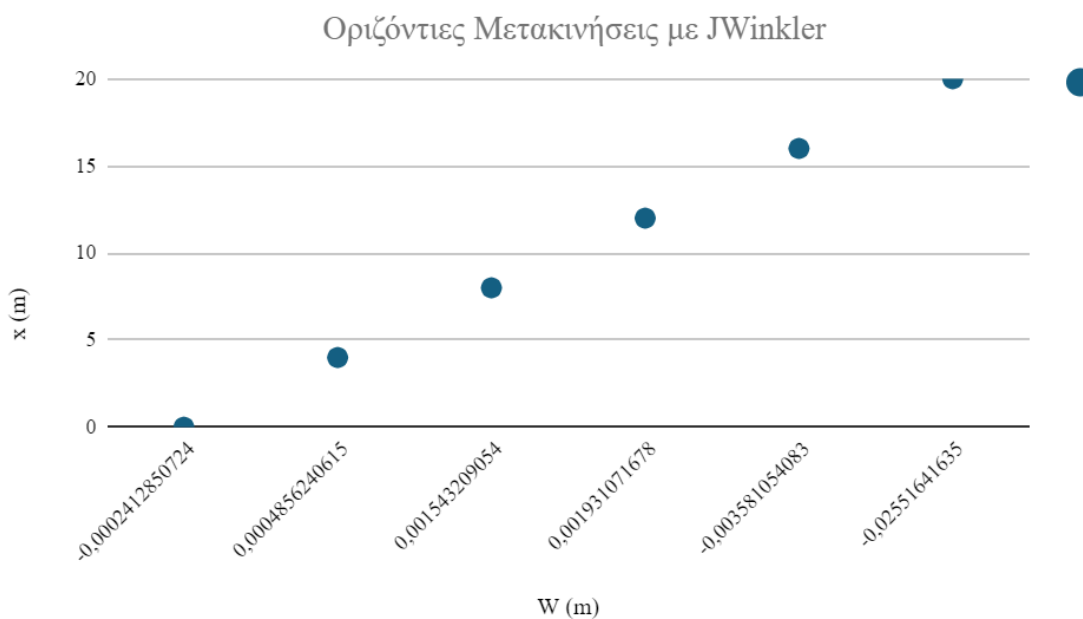


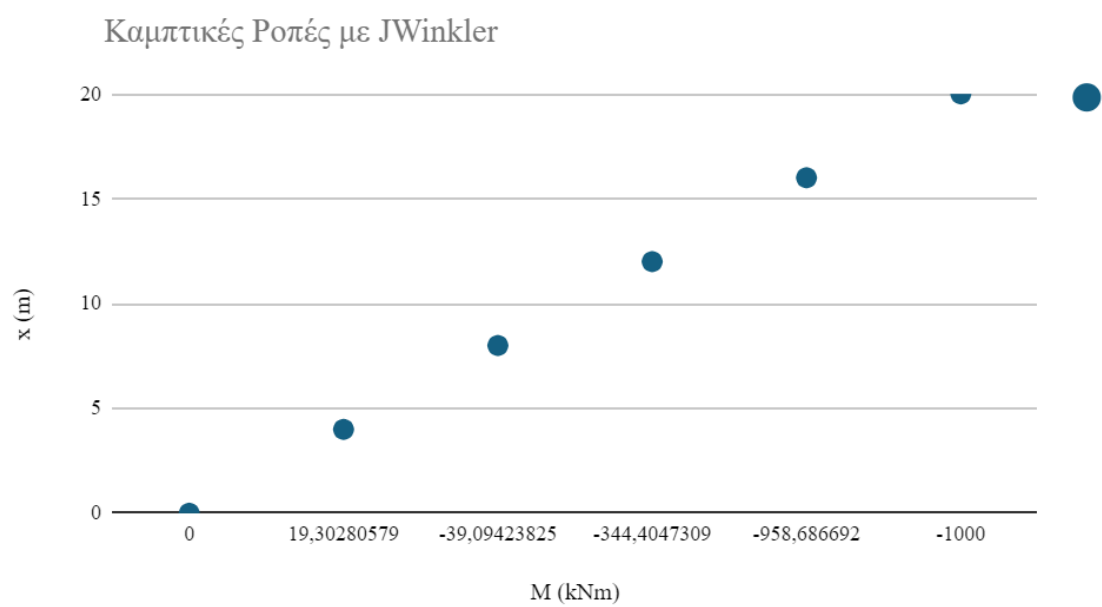
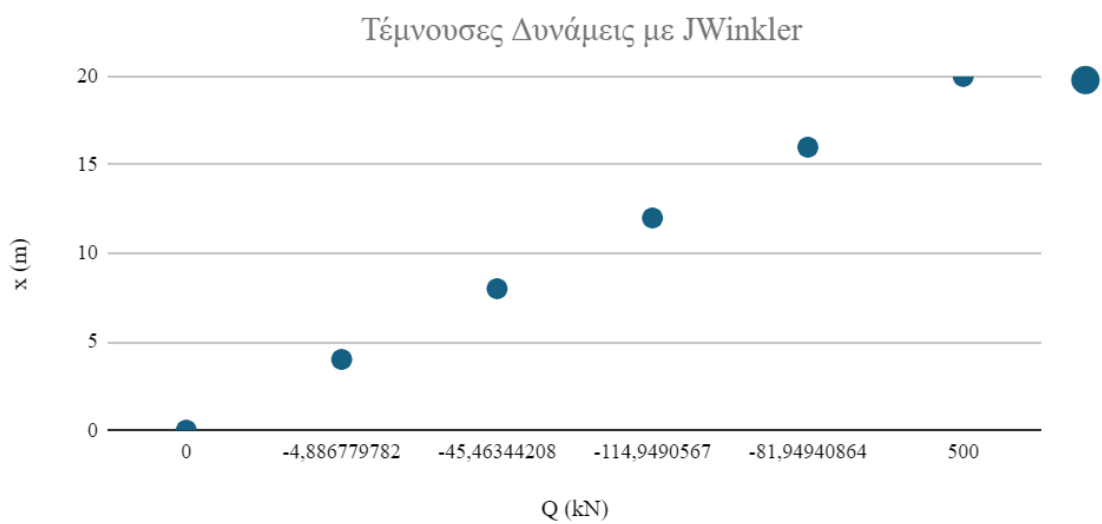
Ερώτημα Β

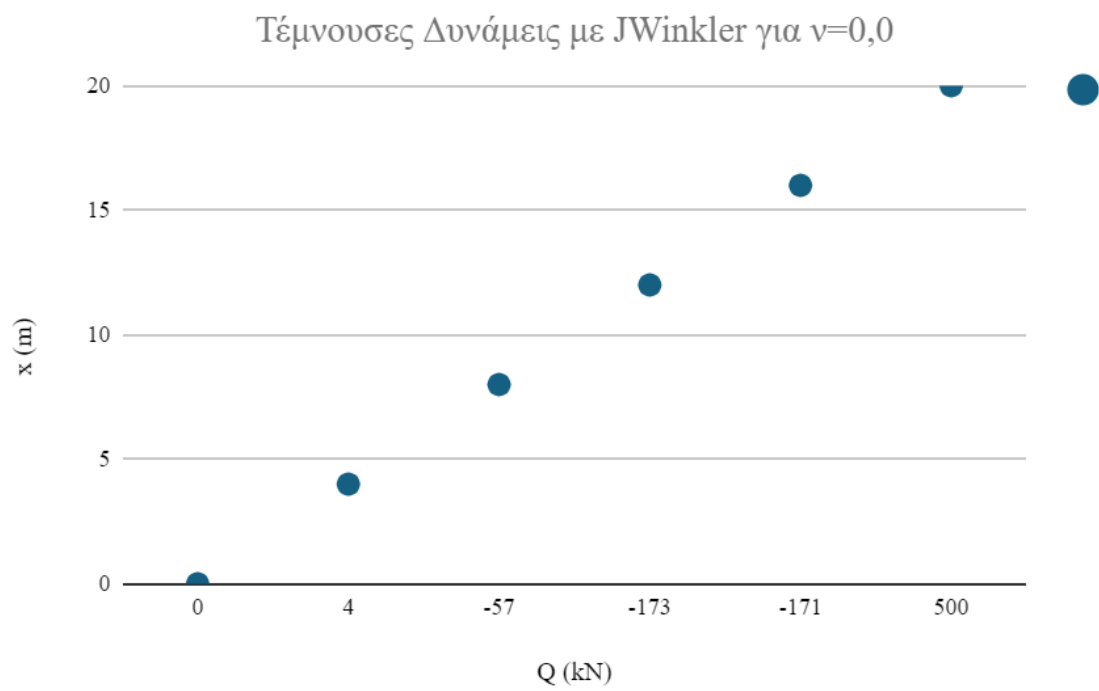
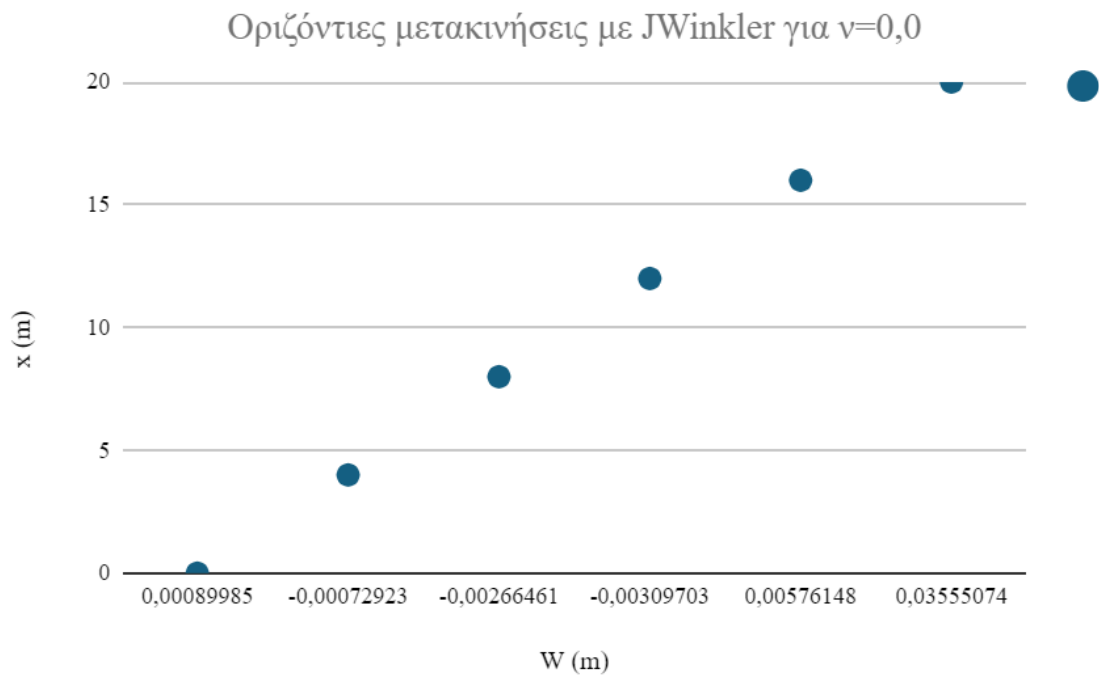
Η οριζόντια μετακίνηση του πασσάλου είναι μεγαλύτερη από 1.5cm στον κόμβο 6
Για να είναι η οριζόντια μετακίνηση κάτω από 1,5cm θα γίνουν δοκιμές και η
διάμετρος καταλήγει να είναι $d=1.63m$.

Ερώτημα Γ

- 1) Εισαγωγή των 5 κόμβων.
- 2) Προσδιορισμός ιδιοτήτων των υλικών:
 - a) Εδάφους: $K_s = 1000$, $\gamma = 0$
 - b) Δοκός: $E = 29000000$, $\nu = 0.15$, $\gamma_b = 0$
- 3) Προσδιορισμός ιδιοτήτων δοκού:
 - a) Διατομή = $0.9m$
 - b) Ύψος = $0.9m$
 - c) Εμβαδόν = $\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 = \pi\left(\frac{0.9}{2}\right)^2 = 0.63m^2$
 - d) Ροπή αδρανείας = $\frac{\pi \cdot d^4}{64} = 0.0322$
- 4) Προσδιορισμός φορτίων: V, M μόνο στον κόμβο 6.
- 5) Εισαγωγή των αποτελεσμάτων απο το JWinkler στο excel για την εξαγωγή των διαγραμμάτων







Καμπτικές Ροπές με JWinkler για $\nu=0,0$

